ГИДРОЛИЗ

$$(NH_4)_2SO_3 + 2H_2O \longrightarrow 2NH_4OH + H_2SO_3$$

$$2NH_4^+ + SO_3^{2-} + 2H_2O \rightarrow 2NH_4OH + 2H_2O + SO_4^{2-}$$

$$2NH_4^+ + SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2NH_4OH + SO_2^{2-}$$

$$2CuSO_4 + H_2O \rightarrow (CuOH)_2SO_4^{2-} + H_2SO_4$$

$$2Cu^{2+} + 2SO_4^{2-} + 2H_2O \rightarrow 2CuOH^+ + SO_4^{2-} + 2H^+ + SO_4^{2-}$$

$$Cu^{2+} + H_2O \rightarrow CuOH^+ + H^+$$

$$CuOH^+ + H_2O \rightarrow Cu(OH)_2 + H^+$$

$$CuOH^+ + H_2O \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + H^+$$

$$CuSO_4 + H_2O + 2NaHCO_3 \rightarrow Cu(OH_2)\downarrow + Na_2SO_4 + 2CO_2$$

pH

$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$ | $H_2O + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$

$\alpha = 1{,}8 \cdot 10^{-9}$

$[H^+] = [OH^-] = C \cdot \alpha$

$C = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{1000}{18\,г/моль \cdot 1\,л} = 55{,}5 \frac{моль}{л}$

$55{,}5 \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-9} = 99{,}9 \cdot 10^{-9} = 10^{-7}$

$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 1 \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 10^{-7} = 1 \cdot 10^{-14}$

$pK_w = -\lg[K_w] = -\lg[1 \cdot 10^{-14}] = 14$

$pH = -\lg[H^+]$ $\quad$ $pOH = -\lg[OH^-]$

(1)

$C(HCl) = 0{,}001 \frac{моль}{л}$

0,001

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

$[H^+] = 0{,}001 \frac{моль}{л}$

$pH = -\lg[H^+] = -\lg 10^{-3} = 3$

$14 - 3 = 11$

② $c(Ba(OH)_2) = 0,0005 \frac{моль}{л}$

$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$

$pOH = -lg[OH^-] = -lg\,0,001 = 3$

$pH = -lg[H^+]$, $11 = -lg\,x$, $[M^+] = 10^{-11} \frac{моль}{л}$

БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ

$NaH_2PO_4 \rightleftarrows NaOH + H_2PO_4^-$

(слаб)

$H_2O + Na^+ + OH^- + H_2PO_4^-$

$CH_3COONH_4 + CH_3COOH$

$0,150 \frac{моль}{л}$ $\quad$ $0,200 \frac{моль}{л}$

$pH = pK_a + lg\frac{[к-ты]}{[соли]} = 4,76 + lg\left[\frac{0,2}{0,13}\right]$

$= 4,86$

CH_3COONH_4 + CH_3COOH

200 мл 0,01 $\frac{моль}{л}$ 300 мл 0,05 $\frac{моль}{л}$

$pH = pK_a + lg\frac{[к-ты]}{[соли]}$ $pK = 4,76$

$V(CH_3COONH_4) = 0,2$ л

$V(CH_3COOH) = 0,3$ л

$0,2 \cdot 0,01 \frac{моль}{л} = 0,002$ $\frac{0,002}{0,5} = 0,004$

$0,3 \cdot 0,05 \frac{моль}{л} = 0,015$ $\frac{0,015}{0,5} = 0,03$

$pH = 4,76 \cdot \frac{[0,03]}{[0,004]} >$